ANALISI 2

Serie di Fourier

Come una funzione periodica si sviluppa in serie di seni e coseni, come si calcolano i coefficienti, in quali punti e in che senso la serie converge, e come l'uguaglianza di Parseval lega la funzione ai suoi coefficienti.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Funzioni periodiche e polinomi trigonometrici

FUNZIONE PERIODICA

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è periodica di periodo $T > 0$ se $f(x + T) = f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Una funzione definita soltanto su $[-\pi, \pi)$ si estende in modo unico a una funzione 2π-periodica su $\mathbb{R}$, il prolungamento periodico, ripetendo i valori su ogni intervallo $[\pi, 3\pi)$, $[-3\pi, -\pi)$ e così via. Per una funzione T-periodica integrabile l'integrale su un periodo non dipende dal punto di partenza:

$$\int_{a}^{a+T} f(x)\,dx = \int_{0}^{T} f(x)\,dx \qquad \text{per ogni } a \in \mathbb{R}.$$

Le funzioni periodiche descrivono fenomeni che si ripetono, come oscillazioni, onde e segnali. La teoria si sviluppa per il periodo 2π, il periodo comune di $\sin x$ e $\cos x$, e si trasporta a un periodo qualsiasi con un cambio di variabile.

POLINOMIO TRIGONOMETRICO

Un polinomio trigonometrico di grado N è una funzione della forma

$$s_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \bigl(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\bigr),$$

con $a_0, a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N \in \mathbb{R}$. Ogni polinomio trigonometrico è 2π-periodico e derivabile infinite volte, perché somma finita di seni e coseni. I polinomi trigonometrici sono i mattoni della teoria: la serie di Fourier rappresenta una funzione periodica come limite di polinomi trigonometrici, così come la serie di Taylor rappresenta una funzione regolare come limite di polinomi algebrici.

Ortogonalità del sistema trigonometrico

ORTOGONALITÀ DEL SISTEMA TRIGONOMETRICO

Per ogni coppia di interi $n, m \geq 1$ valgono le relazioni

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx)\cos(mx)\,dx = \begin{cases} 0 & \text{se } n \neq m \\ \pi & \text{se } n = m \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\sin(mx)\,dx = \begin{cases} 0 & \text{se } n \neq m \\ \pi & \text{se } n = m \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\cos(mx)\,dx = 0, \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx)\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\,dx = 0.$$

Su $[-\pi, \pi]$ il prodotto di due funzioni diverse del sistema $1, \cos x, \sin x, \cos(2x), \sin(2x), \ldots$ ha integrale nullo. Questa proprietà permette di isolare un coefficiente alla volta nello sviluppo di una funzione, ed è il fondamento delle formule per i coefficienti di Fourier.

DIMOSTRAZIONE

Per ogni intero $k \neq 0$ si ha $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx)\,dx = \left[\frac{\sin(kx)}{k}\right]_{-\pi}^{\pi} = 0$, poiché $\sin(k\pi) = 0$; l'integrale di $\sin(kx)$ è nullo perché la funzione è dispari sull'intervallo simmetrico. Per i prodotti si applicano le formule di Werner:

$$\cos(nx)\cos(mx) = \frac{\cos\big((n-m)x\big) + \cos\big((n+m)x\big)}{2}.$$

Se $n \neq m$ entrambi gli addendi sono coseni di multipli interi non nulli di x, quindi i loro integrali sono nulli. Se $n = m$ il primo addendo è $\cos 0 = 1$, perciò

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nx)\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 + \cos(2nx)}{2}\,dx = \pi.$$

Per i seni si usa $\sin(nx)\sin(mx) = \dfrac{\cos\big((n-m)x\big) - \cos\big((n+m)x\big)}{2}$ e si ragiona allo stesso modo. Infine $\sin(nx)\cos(mx)$ è una funzione dispari, prodotto di una dispari e di una pari, quindi il suo integrale su $[-\pi, \pi]$ è nullo.

Coefficienti e serie di Fourier

COEFFICIENTI DI UN POLINOMIO TRIGONOMETRICO

Se f è il polinomio trigonometrico $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \big(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\big)$, allora per ogni $n = 0, 1, \dots, N$ e $m = 1, \dots, N$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx)\, dx, \qquad b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(mx)\, dx.$$

I coefficienti di un polinomio trigonometrico si recuperano dalla funzione con un integrale. Le stesse formule hanno senso per qualunque funzione integrabile, e questo suggerisce di adottarle come definizione dei coefficienti per una funzione periodica qualsiasi.

DIMOSTRAZIONE

Si moltiplica f per $\cos(mx)$ e si integra su $[-\pi, \pi]$; poiché la somma è finita, l'integrale si distribuisce sugli addendi. Per l'ortogonalità del sistema trigonometrico ogni addendo ha integrale nullo, tranne quello con $\cos(mx)\cos(mx)$, che vale $a_m \pi$. Quindi $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(mx)\, dx = a_m \pi$, cioè la formula per a_m. Per $m = 0$ si integra f direttamente: ogni seno e coseno ha integrale nullo e resta $\frac{a_0}{2} \cdot 2\pi = a_0 \pi$. Moltiplicando per $\sin(mx)$ si ottiene allo stesso modo la formula per b_m.

ORTOGONALITÀ DEL SISTEMA TRIGONOMETRICO

Per $n, m \geq 1$ interi: $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx)\cos(mx)\, dx$ e $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\sin(mx)\, dx$ valgono 0 per $n \neq m$ e π per $n = m$; $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\cos(mx)\, dx = 0$ sempre.

COEFFICIENTI DI FOURIER

Sia f una funzione 2π-periodica integrabile su $[-\pi, \pi]$. I coefficienti di Fourier di f sono

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx)\, dx \quad (n \geq 0), \qquad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx)\, dx \quad (n \geq 1).$$

Il termine costante dello sviluppo è $\frac{a_0}{2}$, e la divisione per 2 fa sì che la formula di a_n valga anche per $n = 0$ senza eccezioni. Il valore $\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, dx$ è la media di f su un periodo.

SERIE DI FOURIER

La serie di Fourier di f è la serie di funzioni

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \big(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\big),$$

dove a_n e b_n sono i coefficienti di Fourier di f. Il simbolo $\sim$ indica che la serie è associata a f, non che la somma coincide con $f(x)$: la convergenza della serie e il valore della somma sono questioni separate, risolte dai teoremi di convergenza puntuale e uniforme.

SERIE DI FOURIER DEL DENTE DI SEGA

Sia f il prolungamento 2π-periodico di $f(x) = x$, $x \in [-\pi, \pi)$. La funzione $x\cos(nx)$ è dispari, quindi $a_n = 0$ per ogni $n \geq 0$. Per i b_n si integra per parti:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\sin(nx)\,dx \\ &= \frac{1}{\pi}\left[-\frac{x\cos(nx)}{n}\right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\cos(nx)}{n}\,dx \\ &= \frac{1}{\pi}\cdot\left(-\frac{2\pi\cos(n\pi)}{n}\right) + 0 = \frac{2\,(-1)^{n+1}}{n}, \end{aligned}$$

poiché $\cos(n\pi) = (-1)^n$. La serie di Fourier è

$$x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\,(-1)^{n+1}}{n}\sin(nx) = 2\sin x - \sin(2x) + \frac{2}{3}\sin(3x) - \cdots$$

Funzioni pari e funzioni dispari

SERIE DI SOLI COSENI E DI SOLI SENI

Sia f una funzione 2π-periodica integrabile su $[-\pi, \pi]$.

- Se f è pari, allora $b_n = 0$ per ogni $n \geq 1$ e $a_n = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx$: la serie è di soli coseni.
- Se f è dispari, allora $a_n = 0$ per ogni $n \geq 0$ e $b_n = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx$: la serie è di soli seni.

La proposizione segue dalla parità dei prodotti: se f è pari, $f(x)\sin(nx)$ è dispari e il suo integrale sull'intervallo simmetrico $[-\pi, \pi]$ è nullo, mentre $f(x)\cos(nx)$ è pari e il suo integrale è il doppio dell'integrale su $[0, \pi]$; per f dispari i ruoli si scambiano. Riconoscere la simmetria prima di calcolare dimezza il lavoro, perciò il controllo di parità è il primo passo di ogni sviluppo in serie di Fourier.

SERIE DI FOURIER DI X²

Sia f il prolungamento 2π-periodico di $f(x) = x^2$, $x \in [-\pi, \pi]$. La funzione è pari, quindi $b_n = 0$ e bastano gli a_n. Il coefficiente a_0 vale

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2\,dx = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}.$$

Per $n \geq 1$ si integra per parti due volte; i termini con $\sin(n\pi)$ sono nulli, quindi

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2\cos(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\left(\left[\frac{x^2\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi} - \frac{2}{n}\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,dx\right) \\ &= -\frac{4}{n\pi}\left(\left[-\frac{x\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} + \frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos(nx)\,dx\right) = \frac{4\cos(n\pi)}{n^2} = \frac{4\,(-1)^n}{n^2}. \end{aligned}$$

La serie di Fourier è

$$x^2 \sim \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\,(-1)^n}{n^2}\cos(nx).$$

Convergenza puntuale

Le nozioni di convergenza puntuale, uniforme e totale per le serie di funzioni sono trattate nel capitolo sulle successioni e serie di funzioni.

CONVERGENZA PUNTUALE DI UNA SERIE DI FUNZIONI

La serie di funzioni $\sum f_n$ converge puntualmente in x se la serie numerica $\sum f_n(x)$ converge; converge puntualmente su un insieme I se converge in ogni punto di I.

FUNZIONE REGOLARE A TRATTI

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 2π-periodica, è regolare a tratti se esiste una suddivisione $-\pi = x_0 < x_1 < \cdots < x_k = \pi$ tale che f è derivabile con derivata continua su ciascun intervallo aperto (x_{i-1}, x_i), e in ogni punto x_i esistono finiti i limiti laterali di f e di f'. Una funzione regolare a tratti può avere un numero finito di salti in un periodo; nei punti di salto si indicano con $f(x^+)$ e $f(x^-)$ i limiti destro e sinistro. La classe comprende le funzioni incontrate negli esercizi, come le funzioni a gradino, il dente di sega e i prolungamenti periodici dei polinomi, e in questa classe i teoremi di convergenza hanno un enunciato semplice.

TEOREMA DI CONVERGENZA PUNTUALE

Sia f una funzione 2π-periodica e regolare a tratti. Allora la serie di Fourier di f converge in ogni punto $x \in \mathbb{R}$ e la somma vale

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \big(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\big) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}.$$

Nei punti in cui f è continua i due limiti laterali coincidono con $f(x)$, quindi la somma della serie è $f(x)$; nei punti di salto la somma è la media dei due valori laterali, qualunque sia il valore assegnato a f nel punto. La dimostrazione richiede lo studio del nucleo di Dirichlet e si rimanda ai testi di riferimento. Il teorema trasforma il simbolo $\sim$ in un'uguaglianza vera punto per punto, e valutare l'uguaglianza in punti scelti è il metodo con cui dalle serie di Fourier si ricavano le somme di serie numeriche.

SOMMA DELLA SERIE DI Σ 1/N²

Il prolungamento 2π-periodico di x^2 da $[-\pi, \pi]$ è continuo anche nei punti $\pm\pi$, perché i valori agli estremi coincidono: $(-\pi)^2 = \pi^2$. La funzione è regolare a tratti, quindi il teorema di convergenza puntuale si applica e in $x = \pi$ la serie converge a $f(\pi) = \pi^2$. Poiché $\cos(n\pi) = (-1)^n$, l'uguaglianza diventa

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\,(-1)^n}{n^2}\,(-1)^n = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

e risolvendo rispetto alla serie si ottiene

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{4}\left(\pi^2 - \frac{\pi^2}{3}\right) = \frac{\pi^2}{6}.$$

VALORE MEDIO IN UN PUNTO DI SALTO

Il prolungamento periodico del dente di sega $f(x) = x$, $x \in [-\pi, \pi)$, ha un salto in $x = \pi$: il limite sinistro è π e il limite destro, per periodicità, è $-\pi$. Per il teorema di convergenza puntuale la serie converge in π alla media $\dfrac{\pi + (-\pi)}{2} = 0$. Il risultato è coerente con il calcolo diretto, poiché ogni addendo $\dfrac{2(-1)^{n+1}}{n}\sin(n\pi)$ è nullo.

Convergenza uniforme

CONVERGENZA TOTALE (CRITERIO DI WEIERSTRASS)

Se $|f_n(x)| \le M_n$ per ogni $x \in I$ e la serie numerica $\sum M_n$ converge, allora la serie di funzioni $\sum f_n$ converge totalmente, quindi uniformemente, su I.

CONVERGENZA UNIFORME PER FUNZIONI CONTINUE E REGOLARI A TRATTI

Sia f una funzione 2π-periodica, continua su $\mathbb{R}$ e regolare a tratti. Allora la serie dei moduli dei coefficienti $\sum_{n=1}^{\infty}\left(|a_n| + |b_n|\right)$ converge, quindi la serie di Fourier converge totalmente, e perciò uniformemente, a f su tutto $\mathbb{R}$. La convergenza totale segue dal criterio di Weierstrass, poiché $|a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)| \leq |a_n| + |b_n|$; la convergenza della serie dei coefficienti si dimostra con l'uguaglianza di Parseval applicata alla derivata e si rimanda ai testi di riferimento. Per verificare l'ipotesi di continuità su una funzione assegnata su $[-\pi, \pi]$ occorre controllare anche i punti di raccordo $\pm\pi$, cioè che i valori agli estremi coincidano: il prolungamento di x^2 è continuo, quello di x non lo è.

CONTINUITÀ DEL LIMITE UNIFORME

Se una successione di funzioni continue converge uniformemente su I, allora la funzione limite è continua su I.

ATTENZIONE

Se f ha almeno un punto di salto, la convergenza uniforme su $\mathbb{R}$ è impossibile: le somme parziali sono polinomi trigonometrici, quindi funzioni continue, e un limite uniforme di funzioni continue è continuo. Per il dente di sega $f(x) = x$, $x \in [-\pi, \pi)$, la serie di Fourier converge puntualmente ovunque ma non uniformemente su $\mathbb{R}$.

L'uguaglianza di Parseval

UGUAGLIANZA DI PARSEVAL

Sia f una funzione 2π-periodica con quadrato integrabile su $[-\pi, \pi]$, e siano a_n, b_n i suoi coefficienti di Fourier. Allora

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2\,dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right).$$

L'integrale del quadrato della funzione, che in fisica rappresenta l'energia del segnale, uguaglia la somma dei quadrati dei coefficienti: l'energia si distribuisce sulle armoniche. La dimostrazione usa la completezza del sistema trigonometrico e si rimanda ai testi di riferimento. Nell'uso pratico l'uguaglianza fornisce somme di serie numeriche con i quadrati dei coefficienti, dove la convergenza puntuale fornisce le somme con i coefficienti alla prima potenza.

SOMMA DELLA SERIE DI Σ 1/N⁴

Per il prolungamento periodico di $f(x) = x^2$ su $[-\pi, \pi]$ i coefficienti sono $a_0 = \dfrac{2\pi^2}{3}$, $a_n = \dfrac{4(-1)^n}{n^2}$, $b_n = 0$. Il membro sinistro dell'uguaglianza di Parseval vale

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^4\,dx = \frac{1}{\pi}\cdot\frac{2\pi^5}{5} = \frac{2\pi^4}{5},$$

quindi l'uguaglianza diventa

$$\frac{2\pi^4}{5} = \frac{1}{2}\cdot\frac{4\pi^4}{9} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{16}{n^4} = \frac{2\pi^4}{9} + 16\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}.$$

Risolvendo rispetto alla serie si ottiene

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} = \frac{1}{16}\left(\frac{2\pi^4}{5} - \frac{2\pi^4}{9}\right) = \frac{1}{16}\cdot\frac{8\pi^4}{45} = \frac{\pi^4}{90}.$$

Periodo generico

SERIE DI FOURIER CON PERIODO 2L

Sia f una funzione $2L$-periodica integrabile su $[-L, L]$, con $L > 0$. I coefficienti di Fourier sono

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\!\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \qquad b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\!\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx,$$

e la serie di Fourier è

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\!\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n\sin\!\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right).$$

Le formule si ottengono da quelle sul periodo 2π con la sostituzione $t = \dfrac{\pi x}{L}$, che trasforma una funzione $2L$-periodica di x in una funzione 2π-periodica di t. Per questo i teoremi di convergenza puntuale e uniforme, le semplificazioni per funzioni pari e dispari e l'uguaglianza di Parseval, con $\dfrac{1}{L}\displaystyle\int_{-L}^{L} f(x)^2 dx$ a sinistra, restano validi senza modifiche.

UNA FUNZIONE DI PERIODO 2

Sia f il prolungamento 2-periodico di $f(x) = 1 - x^2$, $x \in [-1, 1]$, quindi $L = 1$. La funzione è pari, perciò $b_n = 0$. I coefficienti valgono

$$a_0 = \int_{-1}^{1} (1 - x^2)\, dx = \frac{4}{3}, \qquad a_n = \int_{-1}^{1} (1 - x^2)\cos(n\pi x)\, dx = \frac{4\,(-1)^{n+1}}{n^2\pi^2},$$

dove a_n si calcola con due integrazioni per parti come per x^2. Poiché $f(-1) = f(1) = 0$, il prolungamento periodico è continuo e regolare a tratti, quindi la serie converge uniformemente e per ogni $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\,(-1)^{n+1}}{n^2\pi^2}\cos(n\pi x).$$

Esercizi svolti

Scheda 1 · Serie di Fourier di onde quadre e funzioni a gradino

Esercizio 1

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2π-periodico di

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } -\pi \le x < 0 \\ 1 & \text{se } 0 \le x < \pi \end{cases}$$

$$f \text{ dispari} \implies a_n = 0, \qquad b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(nx)\,dx$$

$$b_n = \frac{2}{\pi}\left[-\frac{\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi}\bigl(1-\cos(n\pi)\bigr)$$
$$= \frac{2\bigl(1-(-1)^n\bigr)}{n\pi} = \begin{cases} \dfrac{4}{n\pi} & \text{se } n \text{ è dispari} \\ 0 & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases}$$

$$f(x) \sim \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)\pi}\sin\bigl((2k+1)x\bigr)$$

La funzione vale -1 a sinistra dell'origine e 1 a destra, quindi è dispari (il valore in $x=0$ non incide sui coefficienti, che sono integrali). Poiché la funzione è dispari, tutti gli a_n sono nulli e la serie è di soli seni, con b_n dato dal doppio dell'integrale su $[0,\pi]$. Su $[0,\pi]$ la funzione vale 1, perciò resta l'integrale di $\sin(nx)$, che vale $\dfrac{1-\cos(n\pi)}{n}$. Dato che $\cos(n\pi)=(-1)^n$, il coefficiente è nullo per n pari e vale $\dfrac{4}{n\pi}$ per n dispari; nella serie finale sopravvivono soltanto le armoniche dispari, scritte con l'indice $n=2k+1$.

Esercizio 2

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2π-periodico di

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } -\pi \le x < 0 \\ 1 & \text{se } 0 \le x < \pi \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} 1\,dx = 1$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \cos(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi} = 0 \qquad (n \ge 1)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(nx)\,dx = \frac{1-(-1)^n}{n\pi}$$

$$f(x) \sim \frac{1}{2} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2}{(2k+1)\pi} \sin\big((2k+1)x\big)$$

La funzione non è né pari né dispari, quindi si calcolano tutti i coefficienti con gli integrali su $[-\pi, \pi]$; poiché la funzione è nulla su $[-\pi, 0)$, ogni integrale si riduce all'intervallo $[0, \pi]$. Il coefficiente a_0 vale 1, quindi il termine costante della serie è $\dfrac{a_0}{2} = \dfrac{1}{2}$, che è la media della funzione su un periodo. Gli a_n con $n \geq 1$ sono nulli perché $\sin(n\pi) = \sin 0 = 0$. I b_n sono gli stessi dell'esercizio precedente divisi per 2, perciò la serie è la costante $\dfrac{1}{2}$ più metà della serie dell'onda quadra: il risultato è coerente con l'identità $f(x) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\, g(x)$, dove g è l'onda quadra dell'esercizio 1.

Esercizio 3

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2π-periodico della funzione dispari definita su $[0, \pi)$ da

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 < x < \dfrac{\pi}{2} \\[2mm] 0 & \text{se } \dfrac{\pi}{2} \leq x < \pi \end{cases}$$

$$f \text{ dispari} \implies a_n = 0, \qquad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin(nx)\, dx$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi/2} = \frac{2}{n\pi} \left(1 - \cos\frac{n\pi}{2} \right)$$

$$\cos\frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ è dispari} \\ 1 & \text{se } n = 4, 8, 12, \ldots \\ -1 & \text{se } n = 2, 6, 10, \ldots \end{cases}$$

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \left(1 - \cos\frac{n\pi}{2} \right) \sin(nx) = \frac{2}{\pi}\sin x + \frac{2}{\pi}\sin(2x) + \frac{2}{3\pi}\sin(3x) + \frac{2}{5\pi}\sin(5x) + \cdots$$

La funzione è assegnata su $[0, \pi)$ e prolungata per disparità, quindi gli a_n sono nulli e i b_n si calcolano con il doppio dell'integrale su $[0, \pi]$. La funzione è nulla su $\left[\dfrac{\pi}{2}, \pi\right)$, perciò l'integrale si riduce a $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$. Il valore $\cos\dfrac{n\pi}{2}$ segue un ciclo di lunghezza quattro, quindi i coefficienti non si dividono più in pari e dispari ma in quattro classi secondo il resto di n modulo 4: per n dispari $b_n = \dfrac{2}{n\pi}$, per n multiplo di 4 il coefficiente è nullo, per n pari non multiplo di 4 vale $b_n = \dfrac{4}{n\pi}$. Nella serie scritta per esteso il termine in $\sin(2x)$ ha coefficiente $\dfrac{4}{2\pi} = \dfrac{2}{\pi}$ e il termine in $\sin(4x)$ non compare.

Scheda 2 · Serie di Fourier di funzioni pari

Esercizio 1

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2π-periodico di $f(x) = |x|$, $x \in [-\pi, \pi]$.

$$f \text{ pari} \implies b_n = 0, \qquad a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\,dx = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi^2}{2} = \pi$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\cos(nx)\,dx \\ &= \frac{2}{\pi}\left(\left[\frac{x\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi} - \frac{1}{n}\int_0^{\pi}\sin(nx)\,dx\right) \\ &= \frac{2}{\pi}\left(0 - \frac{1-(-1)^n}{n^2}\right) = \frac{2\big((-1)^n - 1\big)}{\pi n^2} \end{aligned}$$

$$|x| \sim \frac{\pi}{2} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{\pi(2k+1)^2}\cos\big((2k+1)x\big)$$

Il valore assoluto è una funzione pari, quindi i b_n sono nulli e la serie è di soli coseni, con gli a_n dati dal doppio dell'integrale su $[0,\pi]$, dove $|x| = x$. Il coefficiente a_0 vale π, perciò il termine costante è $\dfrac{\pi}{2}$, la media di $|x|$ su un periodo. Per $n \geq 1$ si integra per parti: il termine con $\sin(n\pi)$ è nullo e resta l'integrale di $\sin(nx)$, che vale $\dfrac{1-(-1)^n}{n^2}$ dopo la divisione per n. Quindi a_n è nullo per n pari e vale $-\dfrac{4}{\pi n^2}$ per n dispari: nella serie compaiono soltanto i coseni delle armoniche dispari, con segno negativo.

Esercizio 2

Determinare la serie di Fourier di $f(x) = \cos^2 x$.

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x)$$

$$a_0 = 1, \qquad a_2 = \frac{1}{2}, \qquad a_n = 0 \ \ (n \neq 0, 2), \qquad b_n = 0$$

$$\cos^2 x \sim \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x)$$

La formula di duplicazione del coseno riscrive $\cos^2 x$ come $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\cos(2x)$, che è già un polinomio trigonometrico. Poiché i coefficienti di Fourier di un polinomio trigonometrico coincidono con i suoi coefficienti, non occorre calcolare alcun integrale: la serie di Fourier ha i soli termini $\dfrac{a_0}{2} = \dfrac{1}{2}$ e $a_2\cos(2x) = \dfrac{1}{2}\cos(2x)$, e coincide con la funzione in ogni punto. Conviene sempre

controllare se la funzione assegnata si riduce a un polinomio trigonometrico con un'identità, prima di impostare gli integrali.

Esercizio 3

Determinare la serie di Fourier di $f(x) = |\sin x|$.

$$f \text{ pari, } \pi\text{-periodica}, \qquad a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin x\, dx = \frac{2}{\pi}\big[-\cos x\big]_0^{\pi} = \frac{4}{\pi}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin x \cos(nx)\, dx \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \big(\sin\big((1+n)x\big) + \sin\big((1-n)x\big)\big)\, dx \\ &= \frac{1}{\pi}\left(\frac{1-(-1)^{1+n}}{1+n} + \frac{1-(-1)^{1-n}}{1-n}\right) \qquad (n \neq 1) \end{aligned}$$

$$n \text{ dispari} \implies a_n = 0, \qquad n \text{ pari} \implies a_n = \frac{2}{\pi}\left(\frac{1}{1+n} + \frac{1}{1-n}\right) = -\frac{4}{\pi(n^2-1)}$$

$$a_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin x \cos x\, dx = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(2x)\, dx = 0$$

$$|\sin x| \sim \frac{2}{\pi} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(4k^2-1)} \cos(2kx)$$

La funzione $|\sin x|$ è pari, quindi i b_n sono nulli; su $[0,\pi]$ il seno è non negativo e il valore assoluto si toglie. Il coefficiente a_0 vale $\frac{4}{\pi}$, perciò la media della funzione è $\frac{2}{\pi}$. Per gli a_n si trasforma il prodotto $\sin x\cos(nx)$ nella somma di due seni con le formule di Werner, e ciascun seno si integra elementarmente; il caso $n=1$ va trattato a parte perché il secondo addendo avrebbe denominatore nullo, e il calcolo diretto con $\sin x\cos x = \dfrac{\sin(2x)}{2}$ dà $a_1 = 0$. Poiché $(-1)^{1+n} = -(-1)^n$, per n dispari i numeratori si annullano e per n pari valgono entrambi 2; la somma delle due frazioni dà $a_n = -\dfrac{4}{\pi(n^2-1)}$. Nella serie restano le sole armoniche pari, scritte con $n = 2k$: il risultato riflette il fatto che $|\sin x|$ ha periodo π, quindi nel suo sviluppo compaiono soltanto i coseni di periodo compatibile.

Scheda 3 · Serie di Fourier di polinomi su [−π, π)

Esercizio 1

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2π-periodico di $f(x) = \pi - x$, $x \in [-\pi, \pi)$.

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} (\pi - x)\,dx = \frac{1}{\pi}\cdot 2\pi^2 = 2\pi$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \pi\cos(nx)\,dx - \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\cos(nx)\,dx = 0 - 0 = 0$$

$$\begin{aligned} b_n &= -\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\sin(nx)\,dx \\ &= -\frac{1}{\pi}\left(\left[-\frac{x\cos(nx)}{n}\right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(nx)\,dx\right) \\ &= -\frac{1}{\pi}\cdot\left(-\frac{2\pi\,(-1)^n}{n} + 0\right) = \frac{2\,(-1)^n}{n} \end{aligned}$$

$$\pi - x \sim \pi + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\,(-1)^n}{n}\sin(nx)$$

La funzione è la somma della costante π e della funzione dispari $-x$, quindi conviene calcolare i coefficienti separando i due addendi per la linearità dell'integrale. La costante contribuisce soltanto ad a_0, che vale 2π, perciò il termine costante della serie è π. Gli a_n con $n \geq 1$ sono nulli: l'integrale di $\cos(nx)$ su un periodo è nullo, e $x\cos(nx)$ è una funzione dispari su un intervallo simmetrico. Per i b_n contribuisce soltanto $-x$: l'integrazione per parti produce il termine ai limiti $-\dfrac{x\cos(nx)}{n}$, che valutato tra $-\pi$ e π dà $-\dfrac{2\pi(-1)^n}{n}$, mentre l'integrale residuo di $\cos(nx)$ è nullo. Con il segno meno davanti risulta $b_n = \dfrac{2(-1)^n}{n}$, cioè l'opposto dei coefficienti del dente di sega $f(x) = x$ calcolati nella teoria.

Esercizio 2

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2π-periodico di $f(x) = x + x^2$, $x \in [-\pi, \pi)$.

$$x + x^2 = \underbrace{x}_{\text{dispari}} + \underbrace{x^2}_{\text{pari}}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,dx = \frac{2\pi^2}{3}, \qquad a_n = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} x^2\cos(nx)\,dx = \frac{4\,(-1)^n}{n^2}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\sin(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\left[-\frac{x\cos(nx)}{n}\right]_{0}^{\pi} = \frac{2\,(-1)^{n+1}}{n}$$

$$x + x^2 \sim \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4\,(-1)^n}{n^2} \cos(nx) + \frac{2\,(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) \right)$$

La funzione non ha simmetrie, ma si decompone nella parte dispari x e nella parte pari x^2. Poiché il prodotto di una funzione dispari per $\cos(nx)$ è dispari, agli a_n contribuisce soltanto x^2; per lo stesso motivo ai b_n contribuisce soltanto x. I coefficienti dei due pezzi si calcolano per parti sull'intervallo $[0, \pi]$: per x^2 servono due integrazioni, svolte per esteso nell'esempio della teoria, e risulta $a_n = \dfrac{4(-1)^n}{n^2}$; per x ne basta una, e nel termine ai limiti resta $-\dfrac{\pi \cos(n\pi)}{n}$, da cui $b_n = \dfrac{2(-1)^{n+1}}{n}$, poiché l'integrale residuo di $\cos(nx)$ su $[0, \pi]$ è nullo. La serie finale somma le due serie, quindi contiene sia coseni sia seni.

Esercizio 3

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2π-periodico di $f(x) = x^3 - \pi^2 x$, $x \in [-\pi, \pi]$, e stabilire se la convergenza è uniforme su $\mathbb{R}$.

$$f \text{ dispari} \implies a_n = 0, \qquad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x^3 - \pi^2 x) \sin(nx)\, dx$$

$$\int_0^{\pi} x \sin(nx)\, dx = \frac{\pi\,(-1)^{n+1}}{n}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x^3 \sin(nx)\, dx &= \left[-\frac{x^3 \cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{3}{n} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx)\, dx \\ &= \frac{\pi^3 (-1)^{n+1}}{n} + \frac{3}{n} \cdot \frac{2\pi (-1)^n}{n^2} = \frac{\pi^3 (-1)^{n+1}}{n} + \frac{6\pi (-1)^n}{n^3} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi^3 (-1)^{n+1}}{n} + \frac{6\pi (-1)^n}{n^3} - \pi^2 \cdot \frac{\pi (-1)^{n+1}}{n} \right) = \frac{12\,(-1)^n}{n^3}$$

$$x^3 - \pi^2 x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{12\,(-1)^n}{n^3} \sin(nx), \qquad \text{convergenza uniforme su } \mathbb{R}$$

La funzione è dispari, perché somma di potenze dispari di x, quindi la serie è di soli seni. L'integrale di $x \sin(nx)$ si calcola per parti come negli esercizi precedenti. Per $x^3 \sin(nx)$ si integra per parti una volta e l'integrale residuo contiene $x^2 \cos(nx)$, il cui valore $\dfrac{2\pi(-1)^n}{n^2}$ su $[0, \pi]$ è stato ottenuto nell'esempio della teoria sulla serie di x^2 (il coefficiente $a_n = \dfrac{4(-1)^n}{n^2}$ equivale a $\displaystyle\int_0^{\pi} x^2 \cos(nx)\, dx = \frac{2\pi(-1)^n}{n^2}$). Nella combinazione finale i termini in $\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$ provenienti da x^3 e da $-\pi^2 x$ si elidono, perciò sopravvive soltanto il termine in $\dfrac{(-1)^n}{n^3}$ e risulta $b_n = \dfrac{12(-1)^n}{n^3}$. Poiché $f(\pi) = f(-\pi) = 0$, il prolungamento periodico è continuo, e la funzione è regolare a tratti; quindi

il teorema sulla convergenza uniforme si applica e la serie converge uniformemente a f su $\mathbb{R}$, in accordo con la convergenza della serie dei moduli $\sum \frac{12}{n^3}$.

Scheda 4 · Studio della convergenza e valore nei punti di salto

Esercizio 1

Sia f il prolungamento 2π-periodico di

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } -\pi \le x < 0 \\ x - 1 & \text{se } 0 \le x < \pi \end{cases}$$

Determinare, senza calcolare i coefficienti, la somma della serie di Fourier di f in $x = 0$ e in $x = \pi$.

$$f(0^-) = 0 + 1 = 1, \qquad f(0^+) = 0 - 1 = -1$$

$$\text{somma in } x = 0: \quad \frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{-1 + 1}{2} = 0$$

$$f(\pi^-) = \pi - 1, \qquad f(\pi^+) = f\big((-\pi)^+\big) = -\pi + 1$$

$$\text{somma in } x = \pi: \quad \frac{(\pi - 1) + (-\pi + 1)}{2} = 0$$

La funzione è regolare a tratti, perché su ciascuno dei due sottointervalli è un polinomio di primo grado e i limiti laterali di f e di f' esistono finiti; quindi il teorema di convergenza puntuale si applica in ogni punto. In $x = 0$ la funzione salta: il limite sinistro si calcola con l'espressione $x + 1$ e vale 1, il limite destro con l'espressione $x - 1$ e vale -1, perciò la serie converge alla media dei due valori, che è 0. In $x = \pi$ il limite sinistro vale $\pi - 1$; il limite destro, per la periodicità, coincide con il limite destro in $-\pi$, dove la funzione vale $x + 1$, quindi è $-\pi + 1$. Anche in questo punto la media vale 0. Il valore $f(0) = -1$ assegnato alla funzione nel punto di salto non ha alcun ruolo, poiché i coefficienti sono integrali e la somma della serie dipende soltanto dai limiti laterali.

Esercizio 2

Utilizzando la serie di Fourier del dente di sega

$$x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\,(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx), \qquad x \in [-\pi, \pi),$$

calcolare la somma della serie numerica $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

$$x = \frac{\pi}{2}: \qquad \frac{\pi}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\,(-1)^{n+1}}{n} \sin\frac{n\pi}{2}$$

$$\sin\frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ è pari} \\ (-1)^k & \text{se } n = 2k+1 \end{cases}$$

$$\frac{\pi}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2\,(-1)^{2k+2}}{2k+1}\,(-1)^k = 2\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$$

Il dente di sega è regolare a tratti e continuo in $x = \dfrac{\pi}{2}$, che è interno all'intervallo $[-\pi, \pi)$; quindi per il teorema di convergenza puntuale la serie converge proprio al valore $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \dfrac{\pi}{2}$ e il simbolo $\sim$ diventa un'uguaglianza. Il fattore $\sin\dfrac{n\pi}{2}$ è nullo per n pari, quindi nella somma restano soltanto gli indici dispari $n = 2k+1$, per i quali $\sin\dfrac{(2k+1)\pi}{2} = (-1)^k$. Il segno $(-1)^{n+1} = (-1)^{2k+2}$ vale sempre 1, perciò l'uguaglianza si riduce a $\dfrac{\pi}{2} = 2\sum \dfrac{(-1)^k}{2k+1}$. Dividendo per 2 si ottiene la somma della serie di Leibniz, $\dfrac{\pi}{4}$.

Esercizio 3

Utilizzando la serie di Fourier di $f(x) = x^2$, $x \in [-\pi, \pi]$,

$$x^2 \sim \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\,(-1)^n}{n^2}\cos(nx),$$

calcolare la somma della serie numerica $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$.

$$x = 0: \qquad 0 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\,(-1)^n}{n^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$$

Il prolungamento periodico di x^2 è continuo su tutto $\mathbb{R}$, perché i valori agli estremi $\pm\pi$ coincidono, ed è regolare a tratti; quindi la serie converge a $f(x)$ in ogni punto e in particolare in $x = 0$, dove $f(0) = 0$ e ogni coseno vale 1. L'uguaglianza $0 = \dfrac{\pi^2}{3} + 4\sum \dfrac{(-1)^n}{n^2}$ si risolve rispetto alla serie, e si ottiene $\displaystyle\sum \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}$. La serie richiesta ha i segni opposti, quindi la somma è

$\frac{\pi^2}{12}$. Lo stesso sviluppo valutato in $x = \pi$ dà la somma $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, come mostrato nella teoria: punti di valutazione diversi dello stesso sviluppo producono serie numeriche diverse.

Scheda 5 · Applicazioni dell'uguaglianza di Parseval

Esercizio 1

Applicando l'uguaglianza di Parseval alla serie di Fourier del dente di sega

$$x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\,(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx), \qquad x \in [-\pi, \pi),$$

calcolare la somma della serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,dx = \frac{1}{\pi}\cdot\frac{2\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}$$

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2\,(-1)^{n+1}}{n}\right)^2 = 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$$

$$\frac{2\pi^2}{3} = 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} \implies \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Il membro sinistro dell'uguaglianza di Parseval è l'integrale di $f(x)^2 = x^2$ su un periodo, diviso π, e vale $\dfrac{2\pi^2}{3}$. Nel membro destro gli a_n sono tutti nulli, perché la funzione è dispari, e il quadrato di b_n vale $\dfrac{4}{n^2}$: il segno $(-1)^{n+1}$ scompare elevando al quadrato. Uguagliando i due membri e dividendo per 4 si ottiene $\sum \dfrac{1}{n^2} = \dfrac{\pi^2}{6}$, lo stesso valore ricavato nella teoria dalla convergenza puntuale della serie di x^2: le due strade sono indipendenti e conducono al medesimo risultato.

Esercizio 2

Applicando l'uguaglianza di Parseval alla serie di Fourier dell'onda quadra

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } -\pi \le x < 0 \\ 1 & \text{se } 0 \le x < \pi \end{cases} \qquad f(x) \sim \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)\pi}\sin\big((2k+1)x\big),$$

calcolare la somma della serie $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$.

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} 1\,dx = 2$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{16}{(2k+1)^2\pi^2}$$

$$2 = \frac{16}{\pi^2}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2} \implies \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

Il quadrato dell'onda quadra vale 1 in ogni punto, quindi l'integrale su un periodo è 2π e il membro sinistro vale 2. Nel membro destro gli a_n sono nulli, i b_n sono nulli per n pari e valgono $\dfrac{4}{n\pi}$ per n dispari, come calcolato nella scheda sulle onde quadre; quindi la somma dei quadrati percorre i soli indici dispari $n = 2k+1$. Risolvendo rispetto alla serie si ottiene $\dfrac{2\pi^2}{16} = \dfrac{\pi^2}{8}$. L'uguaglianza di Parseval produce la serie dei reciproci dei quadrati dei soli dispari, perché nello sviluppo compaiono soltanto le armoniche dispari.

Esercizio 3

Applicando l'uguaglianza di Parseval alla serie di Fourier di $f(x) = |x|$, $x \in [-\pi, \pi]$,

$$|x| \sim \frac{\pi}{2} - \sum_{k=0}^{\infty}\frac{4}{\pi(2k+1)^2}\cos\big((2k+1)x\big),$$

calcolare $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^4}$ e dedurre $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$.

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,dx = \frac{2\pi^2}{3}, \qquad a_0 = \pi, \quad a_{2k+1} = -\frac{4}{\pi(2k+1)^2}$$

$$\frac{2\pi^2}{3} = \frac{\pi^2}{2} + \sum_{k=0}^{\infty}\frac{16}{\pi^2(2k+1)^4}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^4} = \frac{\pi^2}{16}\left(\frac{2\pi^2}{3} - \frac{\pi^2}{2}\right) = \frac{\pi^2}{16}\cdot\frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^4}{96}$$

$$S = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}: \qquad S = \frac{\pi^4}{96} + \sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{(2m)^4} = \frac{\pi^4}{96} + \frac{S}{16} \implies S = \frac{16}{15}\cdot\frac{\pi^4}{96} = \frac{\pi^4}{90}$$

Il quadrato di $|x|$ è x^2, quindi il membro sinistro è lo stesso dell'esercizio 1 e vale $\dfrac{2\pi^2}{3}$. Nel membro destro il termine $\dfrac{a_0^2}{2}$ vale $\dfrac{\pi^2}{2}$, e la somma dei quadrati degli a_n percorre i soli indici dispari, con $a_n^2 = \dfrac{16}{\pi^2 n^4}$. Risolvendo rispetto alla serie si ottiene $\dfrac{\pi^4}{96}$. Per passare alla serie su tutti gli interi si separa la somma S nei termini di indice dispari e di indice pari: i pari si scrivono come $n = 2m$, e poiché $(2m)^4 = 16\,m^4$, la loro somma è $\dfrac{S}{16}$. Dall'equazione $S = \dfrac{\pi^4}{96} + \dfrac{S}{16}$ segue $\dfrac{15}{16}S = \dfrac{\pi^4}{96}$, quindi $S = \dfrac{\pi^4}{90}$, in accordo con il valore ottenuto nella teoria con Parseval applicato a x^2.

Scheda 6 · Serie di Fourier con periodo generico

Esercizio 1

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2-periodico di $f(x) = x$, $x \in [-1, 1)$.

$$L = 1, \qquad f \text{ dispari} \implies a_n = 0$$

$$\begin{aligned} b_n &= 2\int_0^1 x \sin(n\pi x)\,dx \\ &= 2\left(\left[-\frac{x\cos(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1 + \frac{1}{n\pi}\int_0^1 \cos(n\pi x)\,dx\right) \\ &= 2\cdot\left(-\frac{(-1)^n}{n\pi} + 0\right) = \frac{2\,(-1)^{n+1}}{n\pi} \end{aligned}$$

$$x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\,(-1)^{n+1}}{n\pi}\sin(n\pi x)$$

Il periodo è $2L = 2$, quindi $L = 1$ e le armoniche sono $\cos(n\pi x)$ e $\sin(n\pi x)$. La funzione è dispari, perciò gli a_n sono nulli e i b_n si calcolano con il doppio dell'integrale su $[0, 1]$, diviso $L = 1$. L'integrazione per parti produce il termine ai limiti $-\dfrac{\cos(n\pi)}{n\pi} = -\dfrac{(-1)^n}{n\pi}$, mentre l'integrale residuo di $\cos(n\pi x)$ su $[0, 1]$ è nullo perché $\sin(n\pi) = 0$. Il risultato riproduce i coefficienti del dente di sega su $[-\pi, \pi)$ con n sostituito da $n\pi$ nel denominatore e nell'argomento del seno: il cambio di scala comprime il grafico senza cambiare la struttura dello sviluppo.

Esercizio 2

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2-periodico dell'onda triangolare $f(x) = 1 - |x|$, $x \in [-1, 1]$, e calcolare la somma della serie in $x = 0$.

$$L = 1, \qquad f \text{ pari} \implies b_n = 0, \qquad a_0 = 2\int_0^1 (1 - x)\,dx = 1$$

$$\begin{aligned} a_n &= 2\int_0^1 (1 - x)\cos(n\pi x)\,dx \\ &= 2\left(\left[\frac{(1 - x)\sin(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1 + \frac{1}{n\pi}\int_0^1 \sin(n\pi x)\,dx\right) \\ &= \frac{2}{n\pi}\cdot\frac{1 - (-1)^n}{n\pi} = \frac{2\big(1 - (-1)^n\big)}{n^2\pi^2} \end{aligned}$$

$$1 - |x| \sim \frac{1}{2} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)^2\pi^2}\cos\big((2k+1)\pi x\big)$$

$$x=0:\qquad 1=\frac{1}{2}+\frac{4}{\pi^2}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}\implies\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$$

La funzione è pari, quindi la serie è di soli coseni e gli integrali si calcolano su $[0,1]$, dove $|x|=x$. Il coefficiente a_0 vale 1, cioè il doppio dell'area del triangolo di base 1 e altezza 1. Per gli a_n l'integrazione per parti annulla il termine ai limiti, poiché $\sin(n\pi)=0$ e il fattore $1-x$ si annulla in $x=1$; resta l'integrale di $\sin(n\pi x)$, che vale $\dfrac{1-(-1)^n}{n\pi}$. Quindi a_n è nullo per n pari e vale $\dfrac{4}{n^2\pi^2}$ per n dispari. Il prolungamento periodico è continuo, perché $f(-1)=f(1)=0$, ed è regolare a tratti; quindi il teorema di convergenza puntuale dà l'uguaglianza in ogni punto, e in $x=0$, dove $f(0)=1$ e ogni coseno vale 1, si ricava la somma $\sum_{k\ge0}\dfrac{1}{(2k+1)^2}=\dfrac{\pi^2}{8}$.

Esercizio 3

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 4-periodico di $f(x)=x^2$, $x\in[-2,2)$.

$$L=2,\qquad f\text{ pari}\implies b_n=0,\qquad a_0=\frac{2}{2}\int_0^2 x^2\,dx=\frac{8}{3}$$

$$\begin{aligned}a_n&=\int_0^2 x^2\cos\Big(\frac{n\pi x}{2}\Big)\,dx\\&=\Big[\frac{2x^2}{n\pi}\sin\Big(\frac{n\pi x}{2}\Big)\Big]_0^2-\frac{4}{n\pi}\int_0^2 x\sin\Big(\frac{n\pi x}{2}\Big)\,dx\\&=0-\frac{4}{n\pi}\left(\Big[-\frac{2x}{n\pi}\cos\Big(\frac{n\pi x}{2}\Big)\Big]_0^2+\frac{2}{n\pi}\int_0^2\cos\Big(\frac{n\pi x}{2}\Big)\,dx\right)\\&=-\frac{4}{n\pi}\cdot\left(-\frac{4\,(-1)^n}{n\pi}\right)=\frac{16\,(-1)^n}{n^2\pi^2}\end{aligned}$$

$$x^2\sim\frac{4}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{16\,(-1)^n}{n^2\pi^2}\cos\Big(\frac{n\pi x}{2}\Big)$$

Il periodo è $2L=4$, quindi $L=2$ e le armoniche sono $\cos\dfrac{n\pi x}{2}$ e $\sin\dfrac{n\pi x}{2}$. La funzione è pari, perciò i b_n sono nulli e $a_n=\dfrac{2}{L}\displaystyle\int_0^L f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx$. Il calcolo richiede due integrazioni per parti, come per x^2 sul periodo 2π: nella prima il termine ai limiti è nullo perché $\sin(n\pi)=0$, nella seconda sopravvive il termine ai limiti $-\dfrac{4\cos(n\pi)}{n\pi}$, mentre l'ultimo integrale di coseno è nullo. Il risultato ha la stessa struttura dello sviluppo di x^2 su $[-\pi,\pi]$, con i fattori di scala dovuti a $L=2$; il termine costante $\dfrac{a_0}{2}=\dfrac{4}{3}$ è la media di x^2 su $[-2,2]$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Onda quadra di ampiezza 2

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2π-periodico di

$$f(x) = \begin{cases} -2 & \text{se } -\pi \le x < 0 \\ 2 & \text{se } 0 \le x < \pi \end{cases}$$

SOLUZIONE

La funzione è dispari, quindi $a_n = 0$ e $b_n = \dfrac{4\big(1-(-1)^n\big)}{n\pi}$:

$$f(x) \sim \sum_{k=0}^{\infty} \frac{8}{(2k+1)\pi} \sin\big((2k+1)x\big).$$

Esercizio 2 · Funzione a gradino con media non nulla

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2π-periodico di

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } -\pi \le x < 0 \\ 2 & \text{se } 0 \le x < \pi \end{cases}$$

SOLUZIONE

$a_0 = 2$, $a_n = 0$ per $n \ge 1$ e $b_n = \dfrac{2\big(1-(-1)^n\big)}{n\pi}$:

$$f(x) \sim 1 + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)\pi} \sin\big((2k+1)x\big).$$

Esercizio 3 · Serie di soli coseni di π − |x|

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2π-periodico di $f(x) = \pi - |x|$, $x \in [-\pi, \pi]$.

SOLUZIONE

La funzione è pari, quindi $b_n = 0$; inoltre $a_0 = \pi$ e $a_n = \dfrac{2\big(1-(-1)^n\big)}{\pi n^2}$:

$$\pi - |x| \sim \frac{\pi}{2} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{\pi(2k+1)^2}\cos\big((2k+1)x\big).$$

Esercizio 4 · Serie di Fourier di un polinomio trigonometrico

Determinare la serie di Fourier di $f(x) = \sin^3 x$ senza calcolare alcun integrale.

SOLUZIONE

Dalle formule di triplicazione, $\sin^3 x = \dfrac{3}{4}\sin x - \dfrac{1}{4}\sin(3x)$: la funzione è un polinomio trigonometrico, quindi la serie di Fourier coincide con questa espressione, con $b_1 = \dfrac{3}{4}$, $b_3 = -\dfrac{1}{4}$ e tutti gli altri coefficienti nulli.

Esercizio 5 · Dente di sega riscalato

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2π-periodico di $f(x) = \dfrac{x}{2}$, $x \in [-\pi, \pi)$.

SOLUZIONE

La funzione è dispari, quindi $a_n = 0$ e $b_n = \dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$:

$$\frac{x}{2} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(nx).$$

Esercizio 6 · Serie di Fourier di $(x-1)^2$

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2π-periodico di $f(x)=(x-1)^2$, $x\in[-\pi,\pi)$.

SOLUZIONE

Sviluppando il quadrato, $f(x)=x^2-2x+1$; per linearità $a_0=\dfrac{2\pi^2}{3}+2$, $a_n=\dfrac{4\,(-1)^n}{n^2}$ e $b_n=\dfrac{4\,(-1)^n}{n}$:

$$(x-1)^2\sim\frac{\pi^2}{3}+1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4\,(-1)^n}{n^2}\cos(nx)+\frac{4\,(-1)^n}{n}\sin(nx)\right).$$

Esercizio 7 · Somma della serie nei punti di salto

Sia f il prolungamento 2π-periodico di

$$f(x)=\begin{cases}x^2 & \text{se } -\pi\le x<0\\ 1 & \text{se } 0\le x<\pi\end{cases}$$

Determinare, senza calcolare i coefficienti, la somma della serie di Fourier di f in $x=0$ e in $x=\pi$.

SOLUZIONE

La funzione è regolare a tratti, quindi nei punti di salto la serie converge alla media dei limiti laterali. In $x=0$: $f(0^-)=0$ e $f(0^+)=1$, quindi la somma vale $\dfrac{1}{2}$. In $x=\pi$: $f(\pi^-)=1$ e $f(\pi^+)=f\big((-\pi)^+\big)=\pi^2$, quindi la somma vale $\dfrac{1+\pi^2}{2}$.

Esercizio 8 · Convergenza della serie dell'esponenziale

Sia f il prolungamento 2π-periodico di $f(x)=e^x$, $x\in[-\pi,\pi)$. Determinare, senza calcolare i coefficienti, la somma della serie di Fourier di f in $x=0$ e in $x=\pi$.

SOLUZIONE

In $x=0$ la funzione è continua, quindi la somma vale $e^0=1$. In $x=\pi$ il prolungamento salta: il limite sinistro è e^{π} e il limite destro è $e^{-\pi}$, quindi la somma vale

$$\frac{e^{\pi}+e^{-\pi}}{2}=\cosh\pi.$$

Esercizio 9 · Serie di Leibniz dall'onda quadra

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2π-periodico di

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } -\pi \le x < 0 \\ 1 & \text{se } 0 \le x < \pi \end{cases}$$

e, valutandola in $x = \dfrac{\pi}{2}$, calcolare la somma della serie numerica $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

SOLUZIONE

La serie è $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)\pi}\sin\big((2k+1)x\big)$; in $x = \dfrac{\pi}{2}$, dove f è continua con valore 1, si ottiene $1 = \dfrac{4}{\pi}\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}$, quindi la somma richiesta vale $\dfrac{\pi}{4}$.

Esercizio 10 · Parseval per la serie di Σ 1/n⁶

Sapendo che il prolungamento 2π-periodico di $f(x) = x^3 - \pi^2 x$, $x \in [-\pi, \pi]$, ha serie di Fourier

$$x^3 - \pi^2 x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{12\,(-1)^n}{n^3}\sin(nx),$$

calcolare con l'uguaglianza di Parseval la somma della serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^6}$.

SOLUZIONE

Il membro sinistro vale $\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}(x^3-\pi^2x)^2\,dx = \frac{16\pi^6}{105}$, e il membro destro vale $144\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^6}$, quindi

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^6} = \frac{16\pi^6}{105\cdot 144} = \frac{\pi^6}{945}.$$

Esercizio 11 · Dente di sega di periodo 4

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 4-periodico di $f(x) = x$, $x \in [-2, 2)$.

SOLUZIONE

Con $L = 2$ la funzione è dispari, quindi $a_n = 0$ e $b_n = \dfrac{4\,(-1)^{n+1}}{n\pi}$:

$$x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\,(-1)^{n+1}}{n\pi} \sin\!\left(\frac{n\pi x}{2}\right).$$

Esercizio 12 · Valore assoluto su periodo 2

Determinare la serie di Fourier del prolungamento 2-periodico di $f(x) = |x|$, $x \in [-1, 1]$, e stabilire se la convergenza è uniforme su $\mathbb{R}$.

SOLUZIONE

Con $L = 1$ la funzione è pari, quindi $b_n = 0$; inoltre $a_0 = 1$ e $a_n = \dfrac{2\big((-1)^n - 1\big)}{n^2\pi^2}$:

$$|x| \sim \frac{1}{2} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)^2\pi^2} \cos\big((2k+1)\pi x\big).$$

Il prolungamento periodico è continuo, perché $f(-1) = f(1) = 1$, ed è regolare a tratti, quindi la serie converge uniformemente a f su $\mathbb{R}$.